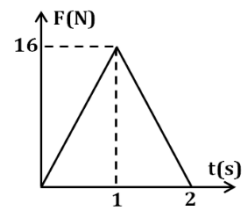
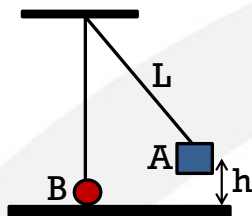


01. Sebuah benda bergerak ke arah x positif dan memiliki momentum yang nilainya $8,6 \text{ kg m/s}$. Diketahui juga bahwa benda tersebut memiliki energi kinetik 20 J . Massa benda adalah ... kg
 (A) 0,21
 (B) 3,70
 (C) 1,85
 (D) 2,33
 (E) 1720,00
02. Dua benda A dan B dengan massa m_A dan m_B masing-masing memiliki energi kinetik yang sama. Jika $m_A = 9m_B$, maka besarnya rasio momentum A terhadap besarnya momentum B adalah..
 (A) 1 : 9
 (B) 1 : 3
 (C) 9 : 1
 (D) 3 : 1
 (E) 1 : 1
03. Benda dengan massa (m) kg bergerak dengan kecepatan 11 m/s meledak menjadi dua bagian yang sama massanya. Jika satu bagian bergerak dengan kecepatan 6 m/s pada sudut 90° terhadap arah awal, maka kecepatan bagian lainnya adalah m/dtk
 (A) 1,0
 (B) 6,0
 (C) 9,2
 (D) 22,8
 (E) 11,0
04. Dua bola dengan massa yang sama bertumbukan elastis sempurna. Mula-mula bola A bergerak ke kanan dengan kecepatan 28 m/s dan bola B bergerak ke kiri dengan kecepatan 2 m/s . Setelah tumbukan, besar kecepatan bola A adalah... m/dtk
 (A) 2 m/s ke kiri
 (B) 2 m/s ke kanan
 (C) 28 m/s ke kanan
 (D) 26 m/s ke kiri
 (E) 26 m/s ke kanan
05. Sebuah balok massanya m_1 yang bergerak dengan kecepatan v bertumbukan secara elastis dengan balok yang diam dan bermassa m_2 . Jika setelah tumbukan kelajuan balok m_2 adalah $0,5v$ ke arah yang sama dengan arah m_1 sebelum tumbukan, maka $\frac{m_1}{m_2} = \dots$
 (A) $\frac{1}{3}$
 (B) $\frac{1}{9}$
 (C) 3
 (D) 9
 (E) $\frac{1}{15}$
06. Sebuah partikel yang bermassa $7,6 \text{ gram}$ bertumbukan dengan partikel lain yang bermassa $3,8 \text{ gram}$ yang berada dalam keadaan diam. Jika kedua partikel saling menempel setelah tumbukan, maka rasio antara energi yang hilang akibat tumbukan dan energi kinetik awal adalah
 (A) 0,50
 (B) 0,25
 (C) 0,33
 (D) 0,00
 (E) 0,67
07. Bola yang bermassa 2 kg awalnya diletakkan diam di atas meja horizontal yang licin. Kemudian, gaya horizontal yang bergantung pada waktu bekerja pada bola ditunjukkan oleh grafik berikut. Kecepatan bola pada $t = 2,0 \text{ s}$ adalah m/dtk
 (A) 8
 (B) - 4
 (C) - 8
 (D) 16
 (E) 4
- 
08. Bola yang massanya 500 gram bergerak pada sumbu x positif menuju dinding. Akibat tumbukan dengan dinding, bola memantul dan berbalik arah dengan kecepatan 3 m/s . Diketahui bahwa besarnya impuls dari dinding terhadap bola adalah 10 N.m . Kecepatan awal bola sebelum menyentuh dinding adalah ... m / dtk
 (A) - 17,0
 (B) 7,0
 (C) 23,0
 (D) 17,0
 (E) - 7,0

09. Dalam squash, seorang atlet melakukan servis secara horizontal hingga bola dengan massa 0,25 kg bergerak ke arah dinding dengan kecepatan 50 m/s. Setelah menumbuk dinding, bola berbalik arah dengan kecepatan 46 m/s. Jika benturan antara bola dan dinding berlangsung selama 0,019 detik, maka besarnya gaya rata-rata yang diberikan dinding pada bola adalah... N
- (A) 1263,16
(B) 2631,58
(C) 5052,63
(D) 52,63
(E) 210,53

10. Benda A dengan massa M digantung oleh tali dengan panjang L. Objek disimpangkan ke ketinggian h dari lantai dan dilepaskan (lihat gambar).



Di bagian terendah lintasannya A bertabrakan dengan bola B bermassa m yang awalnya diam pada permukaan horizontal yang licin. Jika setelah bertumbukan keduanya saling menempel, maka ketinggian maksimum yang akan dicapai oleh keduanya setelah tumbukan adalah

- (A) $\left(\frac{M}{M+m}\right)^2 h$ (D) $\left(\frac{M+m}{M}\right)^2 h$
(B) $\left(\frac{M+m}{m}\right)^2 h$
(C) $\left(\frac{m}{M+m}\right)^2 h$ (E) $\left(\frac{M}{M+m}\right) h$
11. Sebuah peluru bermassa 10 g menumbuk sebuah pendulum balistik bermassa 2,0 kg. Tumbukan menyebabkan pusat massa pendulum naik setinggi 12 cm. Jika peluru bersarang di dalam pendulum, maka kelajuan peluru saat menabrak pendulum adalah ... ($g = 10 \text{ m/s}^2$)
- (A) 289,4 m/s
(B) 298,4 m/s
(C) 311,4 m/s
(D) 341,1 m/s
(E) 411,3 m/s

12. Sebuah bola bermassa 40 gr dipantulkan oleh dinding tanpa kehilangan energi mekanik. Jika kelajuan bola sesaat akan menumbuk dinding 10 m/s horizontal, dan gaya rata-rata dari dinding ke bola selama kontak adalah 16 N, berapa lama bola dan dinding saling kontak?
- (A) 20 ms
(B) 25 ms
(C) 150 ms
(D) 100 ms
(E) 50 ms

13. Ketika sebuah bola jatuh bebas dari ketinggian 100 cm di atas lantai, bola itu hanya mencapai tinggi 80 cm ketika dipantulkan pertama kali oleh lantai. Jika pada setiap tumbukan ke lantai fraksi energi mekanik yang hilang selalu sama, berapa tinggi yang dicapai bola akibat tumbukan kedua?
- (A) 50 cm
(B) 60 cm
(C) 64 cm
(D) 68 cm
(E) 70 cm

14. Sebuah partikel titik bergerak dengan momentum awal $\vec{p}_i = 5\vec{x}$ (kg m/s). Impuls yang harus diberikan pada partikel agar momentumnya menjadi $\vec{p}_f = 3\vec{x} + 6\vec{y}$ (kg m/s) adalah
- (A) $-2\vec{x} + 6\vec{y}$
(B) $2\vec{x} + 6\vec{y}$
(C) $\frac{5}{3}$
(D) $2\vec{x} - 4\vec{y}$
(E) $-4\vec{x} + 6\vec{y}$

15. Balok bermassa m bergerak dengan kecepatan v_i bertumbukan dengan balok bermassa M yang rehat. Kedua balok pada permukaan datar dan licin. Setelah bertumbukan, kedua balok menjadi satu bergerak bersama-sama. Dinyatakan dalam m, dan M, maka rasio $\frac{\Delta E}{E_i}$. dengan ΔE adalah perubahan energi kinetik total dan E_i adalah energi kinetik awal

- (A) $\frac{M}{m}$ (D) $\frac{2mv_i}{M+m}$
(B) $\frac{M}{M+m}$
(C) $\frac{Mm}{M+m}$ (E) $\frac{M}{M-m}$